

**ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR -
PROCESSOS DE NEGÓCIO****LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 70 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA II		LÍNGUA INGLESA I		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	1,0	11 a 20	1,0	21 a 30	1,0
				31 a 40	1,3
				41 a 50	1,6
				51 a 60	1,9
				61 a 70	2,2

b) 1 **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

- 05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

- 06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

- 07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

- 08 - **SERÁ ELIMINADO** do Processo Seletivo Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

- 09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

- 10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por razões de segurança, o candidato **não** poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento.

- 11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS.**

- 12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das provas na página da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (www.cesgranrio.org.br).

LÍNGUA PORTUGUESA II**TEMPO DE ESCOLHER**

“Um homem não é grande pelo que faz, mas pelo que renuncia.”
(Albert Schweitzer)

Muitos amigos leitores têm solicitado minha opinião acerca de qual rumo dar às suas carreiras. Alguns apreciam seu trabalho, mas não a empresa onde estão. Outros admiram a estabilidade conquistada, mas não têm qualquer prazer no exercício de suas funções. Uns recebem propostas para mudar de emprego, financeiramente desfavoráveis, porém, desafiadoras. Outros têm diante de si um vasto leque de opções, muitas coisas para fazer, mas não conseguem abraçar tudo.

10 Todas estas pessoas têm algo em comum: a necessidade premente de fazer escolhas. Lembro-me de Clarice Lispector: *“Entre o ‘sim’ e o ‘não’, só existe um caminho: escolher.”*

15 Acredito que quase todas as pessoas passam ao longo de sua trajetória pelo “dilema da virada”. Um momento especial em que uma decisão clara, específica e irrevogável tem que ser tomada simplesmente porque a vida não pode continuar como está. Algumas pessoas passam por isso aos 15 anos, outras, aos 50. Algumas talvez nunca tomem esta decisão, e outras o façam várias vezes no decorrer de sua existência.

Fazer escolhas implica renunciar a alguns desejos para viabilizar outros. Você troca segurança por desafio, dinheiro por satisfação, o pouco certo pelo muito duvidoso. Assim, uma companhia que oferece estabilidade com apatia pode dar lugar a outra dotada de instabilidade com ousadia. Analogamente, a aventura de uma vida de solteiro pode ceder espaço ao conforto de um casamento.

30 PRAZER E VOAÇÃO

Os anos ensinaram-me algumas lições. A primeira delas vem de Leonardo da Vinci, que dizia que *“A sabedoria da vida não está em fazer aquilo que se gosta, mas em gostar daquilo que se faz”*. Sempre imaginei que fosse o contrário, porém, refletindo, passei a compreender que quando estimamos aquilo que fazemos, podemos nos sentir completos, satisfeitos e plenos, ao passo que se apenas procurarmos fazer o que gostamos, estaremos sempre numa busca insaciável, porque o que gostamos hoje não será o mesmo que prezaremos amanhã.

Todavia, é indiscutivelmente importante aliar prazer às nossas aptidões; encontrar o talento que reside dentro de cada um de nós, ao que chamamos de vocação. Oriunda do latim *vocatione* e traduzida literalmente por “chamado”, simboliza uma espécie de predestinação imanente a cada pessoa, algo revestido de certa magia e divindade.(...)

Escolhas são feitas com base em nossas preferências. E aí recorro novamente à etimologia das palavras para descobrir que o verbo preferir vem do latim *praeferere* e significa “levar à frente”. Parece-me uma indicação clara de que nossas escolhas devem ser feitas com os olhos no futuro, no uso de nosso livre arbítrio.

O mundo corporativo nos guarda muitas armadilhas. Trocar de empresa ou de atribuição, por exemplo, são convites permanentes. O problema de recusá-los é passar o resto da vida se perguntando *“O que teria acontecido se eu tivesse aceitado?”*. Prefiro não carregar comigo o benefício desta dúvida, por isso opto por assumir riscos evidentemente calculados e seguir adiante. Dizem que somos livres para escolher, porém, prisioneiros das conseqüências...

Para aqueles insatisfeitos com seu ambiente de trabalho, uma alternativa à mudança de empresa é postular a melhoria do ambiente interno atual. Dialogar e apresentar propostas são um bom caminho. De nada adianta assumir uma postura meramente defensiva e crítica. Lembre-se de que as pessoas não estão contra você, mas a favor delas.

70 Por fim, combata a mediocridade em todas as suas vertentes. A mediocridade de trabalhos desconectados com sua vocação, de empresas que não valorizam funcionários, de relacionamentos falidos. Sob este aspecto, como diria Tolstói, *“Não se pode ser bom pela metade”*. Meias-palavras, meias-verdades, meias-mentiras, meio caminho para o fim.

Os gregos não escreviam obituários. Quando um homem morria, faziam uma pergunta: *“Ele viveu com paixão?”*.

80 **QUAL SERIA A RESPOSTA PARA VOCÊ?**

COELHO, Tom. Disponível em: <http://www.catho.com.br/jcs/inputer_view.php?id=6415>. Acesso em: 07 mai. 2008.(adaptado)

1

De acordo com o texto, uma característica apresentada pela vida, que **NÃO** é justificativa para a necessidade de se fazer escolhas, é

- (A) irreversibilidade.
- (B) irregularidade.
- (C) instabilidade.
- (D) imprevisibilidade.
- (E) mutabilidade.

2

Semanticamente, o pensamento de Albert Schweitzer está ratificado no

- (A) 1º parágrafo - 1º período.
- (B) 1º parágrafo - 2º período.
- (C) 2º parágrafo - 1º período.
- (D) 3º parágrafo - 1º período.
- (E) 4º parágrafo - 2º período.

3

O substantivo abstrato cujo sentido **NÃO** caracteriza a atitude do profissional num momento crucial de decisão é

- (A) flexibilidade.
- (B) transigência.
- (C) determinação.
- (D) arrojo.
- (E) retroação.

4

No oitavo parágrafo do texto, os sentidos de “armadilhas” (l. 54-55) e de “benefício” (l. 59), respectivamente, no contexto em que se inserem, são

- (A) enganos e risco.
- (B) impasses e proteção.
- (C) dificuldades e conhecimento.
- (D) certezas e sucesso.
- (E) dúvidas e prazer.

5

Quanto ao tipo, o texto classifica-se predominantemente, como

- (A) expositivo.
- (B) injuntivo.
- (C) descritivo.
- (D) narrativo.
- (E) argumentativo.

6

Com base nas idéias apresentadas no oitavo parágrafo, qual interpretação está correta?

- (A) As armadilhas levam às escolhas cujas conseqüências dependem das ponderações feitas anteriormente às decisões.
- (B) As armadilhas geradas pelas escolhas traduzem as ponderações exigidas pelas conseqüências das decisões.
- (C) As decisões originam as ponderações feitas para as escolhas cujas armadilhas se traduzem pelas conseqüências.
- (D) As conseqüências das decisões tomadas retratam as ponderações estabelecidas pelas armadilhas impostas pelas escolhas.
- (E) As ponderações sobre as escolhas feitas geram as armadilhas que traduzem as conseqüências das decisões.

7

Em relação às idéias apresentadas no fragmento “Prazer e Vocação”, assinale a afirmativa **IMPROCEDENTE**.

- (A) Nem sempre as preferências implicam segurança.
- (B) No campo profissional, a solução para vários problemas não está numa decisão radical.
- (C) A vocação é um dom que se adquire com o tempo, ao longo da vida.
- (D) Profissionalmente, a mediocridade é um problema que não pode ser contornado.
- (E) Muitas escolhas têm a perda como contraponto.

8

Assinale a opção em que a seqüência de verbos **NÃO** pode ser considerada uma locução verbal.

- (A) “Fazer escolhas implica renunciar a alguns desejos...” (l. 22-23)
- (B) “Analogamente, a aventura de uma vida de solteiro pode ceder espaço ao conforto de um casamento.” (l. 27-29)
- (C) “...se apenas procurarmos fazer o que gostamos,” (l. 37-38)
- (D) “Escolhas são feitas com base em nossas preferências.” (l. 48-49)
- (E) “O que teria acontecido...” (l. 57-58)

9

Na passagem “Você **troca** segurança por desafio,” (l. 23-24), substituindo-se o verbo destacado pelo verbo preferir, segundo o registro culto e formal da língua, teremos:

- (A) Você prefere mais segurança que desafio.
- (B) Você prefere muito mais segurança à desafio.
- (C) Você prefere mais segurança a desafio.
- (D) Você prefere segurança do que desafio.
- (E) Você prefere segurança a desafio.

10

As palavras destacadas em “**mas** não têm qualquer prazer no exercício de suas funções.” (l. 4-5) e “**Quando** um homem morria,” (l. 77-78) podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido, por

- (A) visto que e Antes que.
- (B) porquanto e Posto que.
- (C) entretanto e Depois que.
- (D) portanto e de À medida que.
- (E) de sorte que e Visto que.

LÍNGUA INGLESA I**Oil could transform Brazil's economy. But not necessarily for the better**

The legend is that Brazil never lives up to its vast potential. When Stefan Zweig, an exiled Austrian writer, said in 1941 of his new home that it was the "country of the future", popular humour quickly added "and it always will be". More recently, when Goldman Sachs classified Brazil together with Russia, India and China as the "BRIC" countries that collectively represent the world's economic future, there was much complaining that its mediocre rate of economic growth condemned it to be an intruder in such dynamic company.

Yet there are reasons to believe that South America's economic powerhouse of 190 million people is starting to count in the world. Economic growth has risen steadily, to 5.4% last year. That is modest by Chinese standards—but the comparison is misleading. Brazil enjoyed Chinese rates of growth in the third quarter of the 20th century. That was when it was almost as poor as China. It is much harder for a middle-income country, as Brazil now is, to grow at such rates. And now it looks as if Brazil will become an oil power, too.

Brazil's previous growth boom was derailed by debt and high oil prices, a collapse that obliged its then military government to give way to civilian rule. The early years of restored democracy saw chronic inflation, economic torpor and political drift. In the past decade and a half, however, under reforming democratic governments, Brazil has conquered inflation, opened a protected economy to the world and begun to tackle its social problems. Poverty and inequality are falling steadily.

All this has gradually created a new mood among business people. Brazilian companies, traditionally inward-looking family-owned affairs, are going to the stockmarket to raise funds, in many cases to finance expansion abroad. Some, such as Vale, the world's second-biggest mining company, and Embraer, its third-largest maker of civilian aircraft, both privatised in the 1990s, are well-known. A string of others are about to become so.

Many of these companies are linked to agribusiness or other primary commodities. Additionally, some economists argue that Brazil is the beneficiary of a structural shift, in which the industrialisation of Asia and the rise of a new middle class in the developing world will keep commodity prices high. Besides, Brazil produces more than just soyabeans. It has a lot of manufacturing industry too. And its newly discovered offshore fields of oil and natural gas may turn out to be bigger than those in the North Sea in the 1960s.

Oil wealth is lovely, of course. But it is also a cause for concern. The worry now is that a bonanza of oil will weaken an already infirm resolve to dig deeper into the economy's structural problems. These difficulties include an oppressive tax system and a labour code that makes firms cautious in hiring. Between them these have confined some 40% of the workforce to the informal economy. Compared with its past, Brazil is indeed doing much better. But before oil euphoria kicks in, Brazil's leaders should ask themselves why so many other countries have made bigger returns from a much smaller natural endowment.

Apr 17th 2008

From *The Economist* print edition

11

According to Paragraph 1 (lines 1-10), Brazil

- (A) is not allowed to explore its abundant natural resources.
- (B) will never be ranked with countries such as Russia, India and China.
- (C) will never be a country of the future due to its accelerated economic growth.
- (D) was considered to be a promising land by the Austrian writer Stefan Zweig.
- (E) is condemned to play a small part among the most powerful nations of the world.

12

The sentence "Yet there are reasons to believe that South America's economic powerhouse of 190 million people is starting to count in the world." (lines 11-13), which introduces Paragraph 2,

- (A) confirms that the several critics of Brazil were right in their predictions.
- (B) justifies why Brazil could not be added to the group of "BRIC" countries.
- (C) explains why Brazil should depend on South American economic powers.
- (D) criticizes Brazil's low rate of economic growth, compared to Chinese rates.
- (E) contradicts the criticism that Brazil would not have a role in the world's economic future.

13

According to Paragraph 2 (lines 11-20),

- (A) China has been growing faster than Brazil lately.
- (B) Brazil is, currently, as poor as China and needs to grow faster.
- (C) Brazil and China have 190 million economically active people.
- (D) Brazil had similar growth rates as China's in the early 20th century period.
- (E) Brazil and China have both reached equal levels of income for their populations.

14

Which alternative contains a correct correspondence of meaning?

- (A) "restored" (line 24) and *reestablished* are antonyms.
- (B) "tackle" (line 28) and *deal with* are synonyms.
- (C) "shift" (line 40) is the opposite of *change*.
- (D) "newly" (line 45) and *recently* are not synonyms.
- (E) "confined" (line 53) means the same as *released*.

15

Check the option in which the phrase is **INCORRECTLY** explained.

- (A) "South America's economic powerhouse" (lines 11-12) = the economic powerhouse of South America.
- (B) "traditionally inward-looking family-owned affairs" (lines 31-32) = affairs owned by traditional families who look inwards.
- (C) "the world's second-biggest mining company" (line 34) = a mining company that is the second biggest one in the world.
- (D) "third-largest maker of civilian aircraft" (line 35) = a civilian aircraft maker that is the third largest one.
- (E) "newly discovered offshore fields of oil and natural gas" (line 45) = fields of oil and natural gas that are offshore and that have been newly discovered.

16

In terms of reference, it is correct to affirm that

- (A) "its" (line 8) refers to "world's" (line 7).
- (B) "That" (line 14) refers to "year" (line 14).
- (C) "this" (line 30) refers to "new mood" (line 30).
- (D) "others" (line 37) refers to "business people" (lines 30-31).
- (E) "those" (line 46) refers to "fields" (line 45).

17

The only item where the boldfaced word may be replaced by **furthermore** is

- (A) "In the past decade and a half, **however**, under reforming democratic governments, Brazil has conquered inflation," (lines 25-27)
- (B) "Some, **such as** Vale, the world's second-biggest mining company," (lines 33-34)
- (C) "**Additionally**, some economists argue that Brazil is the beneficiary of a structural shift," (lines 39-40)
- (D) "Compared with its past, Brazil is **indeed** doing much better." (line 55)
- (E) "**But** before oil euphoria kicks in," (line 56)

18

According to Paragraph 6 (lines 48-54), oil can be considered a cause of concern because

- (A) economic problems can weaken Brazil's ability to explore the new oil resources.
- (B) Brazil's newly discovered oil resources are not as big as the experts previously expected.
- (C) the current oil drilling technology is not appropriate for the extraction of all the oil discovered.
- (D) the nation's leaders might forget the structural problems in the euphoric scenario of new oil sources.
- (E) the heavy taxation of oil products might maximize the economic returns of drilling the recently discovered oil wealth.

19

The fragment "*Brazil's leaders should ask themselves why so many other countries have made bigger returns from a much smaller natural endowment.*" (lines 56-58) means that Brazil's leaders

- (A) should not concern themselves about why other countries have been more lucrative than Brazil.
- (B) may be in doubt whether it is true that Brazil will eventually make as much money as countries with vast of natural resources.
- (C) might speculate if Brazil could make more gains if it made a better use of its scarce natural gifts.
- (D) would rather investigate how some countries that are not as rich as Brazil find the means to survive.
- (E) had better analyze why countries with fewer natural resources than Brazil have been more profitable.

20

The text as a whole is both

- (A) pessimistic and sarcastic.
- (B) optimistic and enthusiastic.
- (C) argumentative and watchful.
- (D) persuasive and comforting.
- (E) hopeless and terrifying.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**21**

É correto afirmar que qualquer relação válida de um modelo relacional

- (A) pode apresentar tuplas duplicadas, desde que não haja chaves candidatas definidas.
- (B) tem seus atributos ordenados da esquerda para a direita, de acordo com a definição.
- (C) tem suas tuplas naturalmente ordenadas, para fins de localização.
- (D) tem um índice físico para cada chave candidata, incluindo a chave primária.
- (E) está, pelo menos, na primeira forma normal.

As informações a seguir são comuns às questões de nºs 22 a 26.

Considere as tabelas de um banco de dados relacional descritas abaixo, onde os campos que compõem chaves primárias estão assinalados com *.

TABELA	CAMPOS
CLIENTE	*CODIGO_C, CPF, NOME, CIDADE
PRODUTO	*CODIGO_P, DESCRICAO, PRECO
VENDA	*CODIGO_C, *CODIGO_P, CPF, DATA, QUANTIDADE

Há uma chave estrangeira de VENDA para CLIENTE com base nos campos CODIGO_C e de VENDA para PRODUTO com base nos campos CODIGO_P.

O campo CPF é chave candidata para CLIENTE e também é armazenado na tabela VENDA.

Os campos NOME e DESCRICAO também são chaves candidatas de suas respectivas tabelas.

Os campos CIDADE, PRECO, DATA e QUANTIDADE admitem valores repetidos.

22

Sobre as formas normais a que as tabelas satisfazem, assinale a afirmativa correta.

- (A) CLIENTE satisfaz à segunda forma normal (2FN), mas não à terceira (3FN).
- (B) PRODUTO satisfaz à segunda forma normal (2FN), mas não à terceira (3FN).
- (C) VENDA satisfaz à segunda forma normal (2FN), mas não à terceira (3FN).
- (D) VENDA não satisfaz à segunda forma normal (2FN).
- (E) As três tabelas satisfazem à terceira forma normal (3FN).

23

Considere o comando em SQL apresentado a seguir.

```
SELECT C.CIDADE, AVG(P.PRECO)
FROM CLIENTE C, PRODUTO P, VENDA V
WHERE C.CODIGO_C = V.CODIGO_C AND P.CODIGO_P = V.CODIGO_P AND
P.PRECO > 100
GROUP BY C.CIDADE
HAVING AVG(P.PRECO) < 200
```

O que exibe esse comando?

- (A) Para cada cidade, a média de preço de produtos vendidos a clientes da cidade com valores acima de 100, se a média for menor que 200.
- (B) Para cada cidade, a média de preço dos produtos vendidos a clientes da cidade com valores entre 100 e 200.
- (C) Para cada cidade, a quantidade de produtos vendidos com valores entre 100 e 200.
- (D) Para cada cidade, a média de preço dos produtos vendidos a clientes da cidade que compraram produtos de valores maiores do que 100 e cuja média de compra é menor do que 200.
- (E) Apenas a cidade cuja média de preço dos produtos vendidos é a mais alta dentre as que tiveram média menor do que 200 e produtos vendidos com valores acima de 100.

24

Há 3 cidades com 5 clientes cada, 2 cidades com 4 clientes cada e 10 produtos cadastrados no banco de dados. Se um cliente não compra o mesmo produto duas vezes no mesmo dia e nem em dois dias seguidos, a quantidade máxima de registros na tabela VENDA, para clientes de uma determinada cidade, em um intervalo qualquer de 30 dias, será

- (A) 300
- (B) 750
- (C) 1.500
- (D) 3.000
- (E) 4.500

25

Um datamart será montado para análise das vendas. Consultas serão feitas com base em produtos, períodos, cidades e clientes. Assinale a afirmação correta sobre o modelo multidimensional a ser gerado.

- (A) É conveniente criar uma tabela para a dimensão DATA, para evitar cálculos com datas nas consultas SQL e facilitar as consultas por intervalos semanais, mensais, anuais, e similares.
- (B) Nenhum atributo da tabela PRODUTO, além da chave primária, deverá constar da tabela fato.
- (C) Pelas especificações, CIDADE deve ser, necessariamente, uma dimensão do modelo.
- (D) O modelo estará necessariamente no formato floco de neve (snowflake).
- (E) QUANTIDADE é um fato não aditivo.

26

A empresa passou a sortear cupons de desconto para alguns clientes, os quais dão direito a um desconto nas compras em uma determinada data. A informação sobre que clientes possuem cupons para que datas é mantida de forma independente e consolidada no processo de extração, transformação e carga, resultando em um campo, na tabela fato, indicando se a venda foi realizada com o desconto ou não. A solução parecia atender bem às demandas dos usuários do data warehouse, até que um deles tentou realizar uma consulta para saber quais clientes não haviam realizado compras, mesmo tendo um cupom de desconto para a data. Este tipo de demanda tipicamente será resolvido introduzindo, no data warehouse, uma

- (A) tabela de fatos complementares (complimentary fact table).
- (B) tabela de fatos sem dimensão (dimensionless fact table).
- (C) tabela de fatos sem fatos (factless fact table).
- (D) dimensão multivalorada (multivalued dimension).
- (E) dimensão degenerada (degenerated dimension).

27

Em um banco de dados multidimensional, os dados estão conceitualmente armazenados e organizados em

- (A) classes e objetos.
- (B) cubos e hipercubos.
- (C) partições e índices.
- (D) consultas materializadas e sumários.
- (E) estrelas e constelações.

28

A execução de um conjunto de transações em um banco de dados é chamado de escalonamento. O critério para um escalonamento ser considerado correto é a(o)

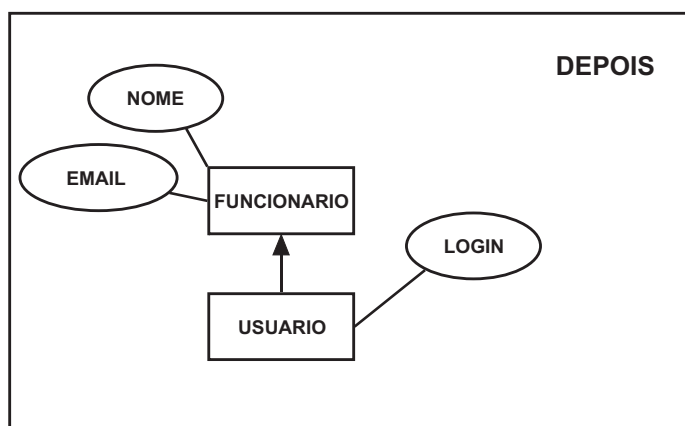
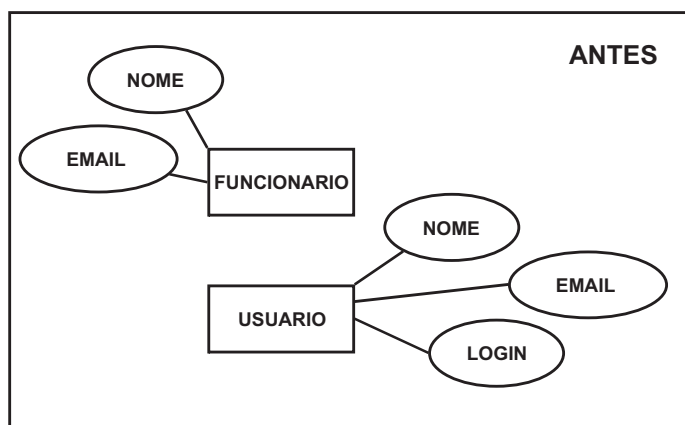
- (A) serializabilidade.
- (B) durabilidade.
- (C) leitura limpa (clean read).
- (D) deadlock ausente (missing deadlock).
- (E) commit alcançado (reached commit).

29

A interoperabilidade entre aplicações nos dias atuais é fortemente baseada no uso de web services. Duas abordagens arquiteturais distintas para o projeto e implementação de web services têm-se firmado no cenário de tecnologia. São elas:

- (A) REST e WS-*
- (B) SOAP e WSDL
- (C) RPC e RMI
- (D) SGML e HTML
- (E) B2B e B2C

30



Um modelo entidade-relacionamento foi reestruturado conforme mostrado na figura acima. Concluiu-se que todos os usuários eram funcionários, embora nem todos os funcionários fossem usuários. O modelo relacional derivado desse modelo conceitual possuía originalmente duas variáveis de relação básicas, com os mesmos nomes das entidades correspondentes, tendo ambas EMAIL como chave primária. Considerando que a variável de relação FUNCIONARIO não será modificada e que a independência de dados lógica será honrada, a variável de relação USUARIO

- (A) terá que manter todos os seus atributos originais.
- (B) dispensará o uso de chaves candidatas.
- (C) será substituída por uma variável de relação básica e uma derivada.
- (D) será substituída por uma variável de relação básica, apenas.
- (E) será substituída por uma variável de relação derivada, apenas.

31

Analise as afirmativas a seguir, sobre tecnologias e arquitetura da Internet.

- I - Ao utilizar uma conexão segura (https) com um site, se um cliente não possuir uma identidade digital, tal como um e-CPF ou e-CNPJ, somente serão criptografados os dados enviados do cliente para o servidor. Nesta situação, o servidor não deve exibir dados sigilosos para o cliente, pelo fato de os mesmos estarem sujeitos à interceptação; esta é a principal razão pela qual alguns serviços na Internet só são disponibilizados para clientes que possuem identidade digital.
- II - Os formatos de distribuição de informações e notícias (newsfeeds) RSS e ATOM, baseados em XML e inicialmente utilizados em blogs, têm sido adotados nos mais variados tipos de sites como alternativa a outras modalidades de distribuição de notícias tais como as listas de e-mails.
- III - O uso de folhas de estilo CSS externas nas páginas de um site ou aplicação Internet, em alternativa à marcação com atributos nos tags HTML e XHTML, proporciona uma redução significativa da exigência de banda, melhorando a experiência do usuário e demandando menos recursos dos servidores do site.
- IV - O termo Web 2.0, atualmente em evidência, se refere a um conjunto de novos padrões e recomendações do W3C, bem como a tecnologias de diversos fabricantes, que tornam possíveis a criação de aplicações para a Web Semântica (Semantic Web) conforme vislumbrado por Tim Berners-Lee, o "criador" da Web.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

32

Já em 1999, o W3C emitiu recomendações sobre acessibilidade de páginas Web em seu Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Estas recomendações visam, em especial, a permitir que pessoas com algum tipo de deficiência possam utilizar as páginas, ainda que com dispositivos alternativos como leitores de tela. Entre os itens de acessibilidade a serem observados no projeto de sites e aplicações web, em geral, **NÃO** se inclui:

- (A) evitar usar imagens para representar texto (em botões, por exemplo).
- (B) evitar o uso de tabelas para fins de layout, a menos que façam sentido quando linearizadas.
- (C) evitar usar elementos que piscam ou se movem na tela.
- (D) abrir novas janelas para minimizar a necessidade do uso do botão *Retornar* do navegador.
- (E) organizar o conteúdo das páginas de forma que possa ser lido sem folhas de estilo.

33

Ao apresentar o cronograma de um projeto à diretoria da empresa, o gerente foi informado de que a data de término do projeto deverá ser antecipada em 3 meses. Esta exigência implicará, necessariamente, em

- (A) refazer as estimativas de esforço para uma ou mais tarefas do projeto.
- (B) reduzir a duração do caminho crítico do projeto.
- (C) alocar mais recursos ao projeto.
- (D) fazer entregas diferentes das especificadas.
- (E) aumentar o custo do projeto.

34

A Estrutura Analítica do Projeto - EAP (em Inglês *Work Breakdown Structure – WBS*) inclui

- (A) estimativas de prazos.
- (B) estimativas de custos.
- (C) entregas internas e externas.
- (D) alocação dos recursos às tarefas.
- (E) estratégias para mitigação dos riscos.

35

São enumeradas a seguir algumas métricas colhidas para determinado intervalo de tempo ao longo da vida de um projeto.

- I - Custo orçado do trabalho previsto.
- II - Custo orçado do trabalho realizado.
- III - Custo real do trabalho previsto.
- IV - Custo real do trabalho realizado.

A técnica de Gerenciamento de Valor Agregado – GVA (em Inglês, *Earned Value Management – EVM*) se baseia nas métricas

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

36

É recomendado que um projeto possua um mecanismo formal e documentado de controle de mudanças. Sobre este mecanismo, são feitas as afirmativas a seguir.

- I - O mecanismo deve rastrear e tratar mudanças em quaisquer fatores críticos de sucesso do projeto, incluindo escopo, prazos e custos.
- II - Para tornar o processo gerenciável, é recomendado que sejam rastreadas apenas mudanças que possuam impacto significativo no custo ou nos prazos do projeto e que não sejam rejeitadas em primeira análise.
- III - A avaliação e a aprovação de quaisquer solicitações de mudanças são atribuições exclusivas do gerente de projeto, pois o mesmo detém a autoridade e a responsabilidade sobre os resultados finais do projeto perante os stakeholders.
- IV - Tipicamente, o mecanismo de controle de mudanças prevê algumas categorias de mudanças que são automaticamente aprovadas – tais como as resultantes de emergências – as quais devem ser registradas e rastreadas, da mesma forma que as demais.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) I e IV
- (D) II e III
- (E) III e IV

37

Estudos baseados na análise de diversos projetos de desenvolvimento de software sugerem que tais projetos têm maior chance de sucesso quando empregam metodologia e gerenciamento alinhados ao paradigma de desenvolvimento de novos produtos, em contraponto ao paradigma de produção industrial. Com base nessas observações, a maioria das metodologias modernas de desenvolvimento de software recomenda:

- (A) concluir o trabalho de especificações dos requisitos do sistema, antes de iniciar as atividades de projeto e implementação.
- (B) planejar detalhadamente no início do projeto todas as fases e atividades do mesmo, de forma que seja possível estimar com precisão o esforço necessário e os prazos de cada atividade.
- (C) providenciar, desde o início do projeto, mecanismos para prevenir e bloquear solicitações de mudanças de forma a garantir que será entregue exatamente o que foi especificado.
- (D) dividir o trabalho em iterações curtas, com prazos fixos, e não permitir que as mesmas avancem sobre os prazos, reduzindo o escopo da iteração, se necessário.
- (E) não produzir documentação técnica para o sistema, tendo em vista que a mesma já nasce condenada a ficar desatualizada, investindo melhor o tempo em atividades de implementação e testes exaustivos.

38

São feitas as afirmativas a seguir, sobre o fechamento de um projeto.

- I - É necessário, ao final do projeto, rever o artefato de lições aprendidas de forma a retirar do mesmo as experiências mal sucedidas, para que outros projetos possam se beneficiar dos acertos do time ao mesmo tempo em que não são deixadas brechas para acionamento legal por parte dos stakeholders em caso de não-conformidade ou informações que possam revelar fraquezas e pontos sensíveis dos produtos gerados ou que contribuam para formar uma imagem negativa do mesmo.
- II - O fechamento de um projeto prevê atividades de naturezas administrativas, tais como avaliações de desempenho e obtenção de aceite formal das entregas, as quais são realizadas não só no final do projeto como ao longo do ciclo de vida do mesmo, notadamente no fechamento das fases do projeto.
- III - Se o projeto for completado com sucesso antes do prazo previsto ou com orçamento menor do que o especificado, as causas desse resultado devem ser identificadas e avaliadas sob a perspectiva de desvios do planejamento.
- IV - Se houver um contrato formal assinado para o projeto, atividades específicas de encerramento do contrato devem ser conduzidas, exceto no caso em que o projeto seja cancelado, absorvido pela organização como um projeto permanente ou substituído por outro projeto.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

39

Uma prática gerencial adotada em diversas organizações, que aumenta a visibilidade dos projetos para os executivos, facilitando sua priorização e a detecção de problemas, bem como prevenindo a realização de projetos que não estejam alinhados com a organização é a(o)

- (A) Análise de riscos.
- (B) Gerenciamento de Portifólios de Projetos.
- (C) Gerenciamento Integrado de Projetos.
- (D) Gerenciamento Total da Qualidade.
- (E) PERT – Program Evaluation and Review Technique.

40

$$((p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)) \leftrightarrow (\neg t)$$

Para que valores de p, q, r, s e t, respectivamente, a proposição acima é verdadeira?

- (A) V, V, V, V, V
- (B) V, F, V, F, F
- (C) F, F, V, F, F
- (D) F, V, F, V, F
- (E) F, F, V, V, V

41

Se Ana sabe que Beatriz tem acesso ao sistema de almoxarifado, então Ana não fez um pedido. Ou Ana fez um pedido ou a senha de Beatriz foi descoberta. Se Carlos conversou com Ana, então Ana sabe que Beatriz tem acesso ao sistema de almoxarifado. Ora, nem a senha de Beatriz foi descoberta nem Beatriz conhece Carlos. Logo:

- I - Ana fez um pedido;
- II - Ana sabe que Beatriz tem acesso ao sistema de almoxarifado;
- III - Carlos não conversou com Ana;
- IV - Beatriz conhece Carlos.

São verdadeiras **APENAS** as conclusões

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

42

“O projeto será bem-sucedido se ou o processo de desenvolvimento é o Processo Unificado ou a linguagem utilizada é Java.”

Uma possível tradução da sentença acima para a lógica de predicados de primeira ordem é

- (A) $(Sp \rightarrow JI) \leftrightarrow (Sp \rightarrow Ud)$
- (B) $Sp \leftrightarrow (Ud \vee JI)$
- (C) $Sp \leftrightarrow (JI \vee Ud)$
- (D) $(Ud \vee JI) \leftrightarrow Sp$
- (E) $(JI \vee Ud) \rightarrow Sp$

43

De acordo com a norma NBR/ISO 27002, protegem as informações da organização e informam aos signatários das suas responsabilidades, para proteger, usar e divulgar a informação de maneira responsável e autorizada, os(as)

- (A) acordos de confidencialidade e de não-divulgação.
- (B) contratos de não-repúdio e privacidade.
- (C) direitos autorais e industriais.
- (D) normas e políticas de segurança.
- (E) senhas e identidades digitais.

44

Com o objetivo de “prevenir a ocorrência de erros, perdas, modificação não autorizada ou mau uso de informações em aplicações”, a norma NBR/ISO 27002 recomenda os controles apresentados a seguir, **EXCETO**:

- (A) validação dos dados de entrada.
- (B) validação dos dados de saída.
- (C) controle do processamento interno.
- (D) integridade de mensagens.
- (E) integridade referencial.

45

A norma NBR/ISO 27002 recomenda que os requisitos para controles de segurança para novos sistemas de informação ou melhorias em sistemas existentes sejam especificados

- (A) no documento da política de segurança da informação da organização.
- (B) nos documentos de arquitetura de software dos sistemas.
- (C) nos manuais dos sistemas.
- (D) na política de controle de acesso.
- (E) nas especificações de requisitos de negócios dos sistemas.

46

Assinale a opção que contém uma regra **INVÁLIDA** para Redes de Petri.

- (A) Um caminho deve iniciar e terminar por um lugar.
- (B) Um arco pode conectar uma transição a um lugar.
- (C) Um arco pode conectar um lugar a uma transição.
- (D) Uma transição dispara quando alguma de suas entradas possui uma marcação (token).
- (E) Quando uma transição dispara, ela consome uma marcação (token) de cada uma das suas entradas e gera uma para cada saída.

47

A respeito de sistemas de informações gerenciais, são feitas as afirmativas a seguir.

- I - Uma das diferenças entre bancos de dados relacionais e multidimensionais diz respeito ao compromisso entre performance e escalabilidade: bancos de dados relacionais proporcionam consultas mais rápidas, enquanto bancos de dados multidimensionais lidam melhor com grandes quantidades de informações armazenadas.
- II - ROLAP se refere a um tipo de solução OLAP que utiliza um bancos de dados relacional.
- III - Quando um projeto inicia por datamarts departamentais especializados que mais tarde se consolidam em um data warehouse institucional, existe uma chance maior de surgirem problemas de inconsistência de metadados do que quando um data warehouse institucional dá origem a datamarts departamentais.
- IV - Para melhoria de performance, as tabelas em data warehouses, em geral, estão nas formas normais mais altas (considerando que 5 FN é mais alta que 1 FN).

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) I e IV
- (D) II e III
- (E) III e IV

48

A seguir são feitas algumas afirmações a respeito de data warehouses e ferramentas OLAP.

- I - Os usuários finais do data warehouse, em geral, não possuem acesso à Data Staging Area.
- II - Drill in, drill out, roll over e roll on são típicas operações disponibilizadas pelas ferramentas de consultas OLAP para navegar pela hierarquia de uma dimensão.
- III - As rotinas de ETL muitas vezes originam solicitações de mudanças e melhorias nos sistemas OLTP e outras fontes de dados que alimentam o data warehouse, pois têm o potencial de revelar inconsistências entre os diversos sistemas corporativos.
- IV - Um data warehouse, em geral, deve ser projetado para fazer junções entre fatos e dimensões através de chaves naturais, evitando chaves substitutas (surrogate keys), pois estas apenas contribuiriam para aumentar o tamanho e a complexidade do esquema sem nenhum benefício para o usuário final.

Estão corretas **APENAS** as afirmações

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

49

O agrupamento de diversas dimensões correspondentes a indicadores com baixa cardinalidade, gerando uma dimensão abstrata, de forma a retirar os indicadores da tabela fato, mas preservando a possibilidade de seu uso em consultas, constitui a

- (A) minidimensão (minidimension).
- (B) dimensão outrigger (outrigger dimension).
- (C) dimensão lixo ou sucata (junk dimension).
- (D) dimensão com papéis (role-playing dimension).
- (E) dimensão de campo de bits (bitmap dimension).

50

Aplicações com interfaces web podem apresentar fluxos de navegação complexos entre suas páginas. Há links e botões a serem clicados a qualquer momento, disparando eventos de transição de uma página para outra e até para si mesma. Utilizando Javascript no lado do cliente, e possivelmente recursos Ajax, é possível habilitar ou desabilitar links e permitir ou impedir o envio de formulários com base em condições verificadas em tempo real. Dentre os tipos de diagrama UML listados a seguir, qual o que melhor modelaria o fluxo de navegação descrito?

- (A) Classe
- (B) Atividade
- (C) Máquina de estado
- (D) Componente
- (E) Seqüência

51

Analise as afirmativas a seguir, sobre requisitos em projetos de software.

- I - O rastreamento de requisitos é de grande importância para conduzir análises de impacto quando há mudanças em requisitos.
- II - O acrônimo FURPS+ se refere aos requisitos não funcionais das categorias de Feasibility, Usability, Reliability, Performance e Supportability.
- III - Um requisito pode conter, além da especificação, atributos que sirvam ao seu gerenciamento.
- IV - Casos de uso são descrições da interação entre um ator e o sistema e, portanto, especificam apenas requisitos funcionais.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

52

Considere o seguinte código de um método de uma classe Java:

```
public boolean primo(int x) {
    if (x == 1 || x == 2) {
        return true;
    }
    int raiz = (int) Math.sqrt((double)x);
    for (int i = 2; i <= raiz; i++) {
        if (x % i == 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

Qual a complexidade ciclomática do método?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

53

Diversos processos de software emergiram nos últimos anos, principalmente aqueles de natureza iterativa. Podemos citar o Processo Unificado, XP (Extreme Programming) e, mais recentemente, o Scrum, como alguns dos mais difundidos. Correlacione, a seguir, esses processos de software e suas características.

Processos	Características
I - Processo Unificado	P - Reuniões em pé, diárias, com perguntas específicas
II - Extreme Programming	Q - Refatoração freqüente
III - Scrum	R - Priorização dos maiores riscos
	S - Eliminação do desperdício

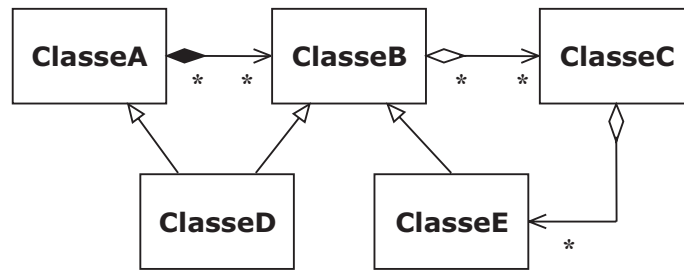
A relação correta é

- (A) I - P, II - Q, III - R.
 (B) I - R, II - Q, III - P.
 (C) I - R, II - S, III - Q.
 (D) I - S, II - P, III - R.
 (E) I - S, II - R, III - P.

54

Um importante aspecto da elaboração de casos de testes para um sistema em desenvolvimento é a escolha dos valores de entrada e das saídas previstas dos casos de teste. Escolhas baseadas apenas em valores típicos, em geral, são incapazes de revelar todas as falhas da implementação. É necessário identificar conjuntos de valores que possuam características comuns, do ponto de vista das funcionalidades a serem testadas, como, por exemplo, “números negativos”, “números com mais dígitos do que o previsto”, “strings sem brancos”, “arrays de um só elemento”, além de prever casos de teste cobrindo a totalidade destes conjuntos, e projetar, para cada conjunto, casos de teste com valores nos limites e próximos ao ponto médio do conjunto. Esses conjuntos são denominados

- (A) partições de equivalência.
 (B) grupos de controle.
 (C) espaços amostrais.
 (D) classes características.
 (E) intervalos de testes.



A figura acima mostra um diagrama de classes UML desenvolvido para um projeto em que ainda não se sabe em que linguagem será realizada a implementação. Sobre o diagrama, assinale a afirmação correta.

- (A) Há um erro na cardinalidade da associação entre ClasseA e ClasseB, pois se trata de uma composição e, como tal, um objeto da ClasseB só pode estar associado a um objeto da ClasseA.
- (B) Há uma dependência cíclica entre ClasseB, ClasseC e ClasseE, o que não é permitido pela UML.
- (C) O fato de que ClasseD generaliza ClasseA e ClasseB se traduz em herança múltipla, o que não é permitido pela UML.
- (D) Retirando a ClasseA, o diagrama resultante corresponde ao padrão de projeto *composite*.
- (E) Invertendo o sentido de todas as generalizações, o diagrama resultante corresponde ao padrão de projeto *chain of responsibility*.

Informações comuns às questões de nºs 56 e 57.

Considere uma tabela hash H, onde H[i] denota uma posição da tabela. H é implementada usando uma função h(k) para determinar a posição i de armazenamento, k sendo a chave do elemento de dados x a ser armazenado em H, e denotada por $k = \text{chave}[x]$. H é um hash com encadeamento, ou seja, cada H[i] é uma lista encadeada que armazenará os elementos de dados que, de outra forma, colidiriam para a posição. Nesta implementação, as listas são duplamente encadeadas, ou seja, cada elemento e da lista armazena também os ponteiros proximo[e] e anterior[e]. Cada lista L possui ainda o valor inicio[L], que aponta para o primeiro elemento da lista. NIL representa um ponteiro vazio.

← denota o operador de atribuição.

O pseudocódigo a seguir mostra uma operação nesta estrutura, porém apresenta erro em uma de suas linhas. As linhas estão numeradas apenas para facilitar a correspondência com as alternativas.

```

01 proximo[chave[x]] ← inicio[H[h(chave[chave[x]])]]
02 se inicio[H[h(chave[chave[x]])]] ≠ NIL
03     então inicio[anterior[inicio[H[h(chave[chave[x]])]]]] ← chave[x]
04 inicio[H[h(chave[chave[x]])]] ← chave[x]
05 anterior[chave[x]] ← NIL
  
```

56

O erro citado é corrigido por

- (A) 01 $\text{chave}[x] \leftarrow \text{inicio}[\text{H}[\text{h}(\text{chave}[x])]]$
- (B) 02 se $\text{proximo}[\text{H}[\text{h}(\text{chave}[\text{chave}[x]])]] \neq \text{NIL}$
- (C) 03 então $\text{anterior}[\text{inicio}[\text{H}[\text{h}(\text{chave}[\text{chave}[x]])]]] \leftarrow \text{chave}[x]$
- (D) 04 $\text{proximo}[\text{inicio}[\text{H}[\text{h}(\text{chave}[\text{chave}[x]])]]] \leftarrow \text{proximo}[\text{chave}[x]]$
- (E) 05 $\text{anterior}[\text{chave}[x]] \leftarrow \text{inicio}[\text{H}[\text{h}(\text{chave}[\text{chave}[x]])]]$

57

Corrigindo-se o erro citado, o pseudocódigo corresponderia a uma operação de

- (A) inserção de x em H.
- (B) inserção da chave de x em H.
- (C) inserção da chave da chave de x em H.
- (D) remoção da chave de x de H.
- (E) remoção de x de H.

58

Sobre o algoritmo de ordenação heapsort, assinale a afirmação correta.

- (A) Utiliza ordenação por árvore de decisão, ao invés de ordenação por comparação.
- (B) A estrutura de dados que utiliza, chamada heap, pode ser interpretada como uma árvore binária.
- (C) Seu desempenho de pior caso é pior do que o do algoritmo quicksort.
- (D) Seu desempenho de pior caso é o mesmo da ordenação por inserção.
- (E) Seu desempenho de pior caso é menor do que o da ordenação por intercalação.

59

Considere uma árvore B de grau mínimo igual a 2 (o que significa que cada nó pode ter, no máximo, 3 chaves) inicialmente vazia, na qual são inseridas as chaves N, D, T, B, Z, K, R, F, G, nesta ordem, as quais são comparadas com base na ordem do alfabeto. Considerando o algoritmo de inserção em uma única passagem, conclui-se que

- (A) a altura da árvore resultante será 3.
- (B) B estará em um nó interno.
- (C) o nó raiz conterá a chave K.
- (D) haverá 4 nós folhas.
- (E) F e G pertencerão à mesma folha.

60

Assinale a opção que **NÃO** expressa um princípio de projeto de interface com o usuário.

- (A) Reduzir a demanda de memória de curto prazo do usuário.
- (B) Basear o layout visual em uma metáfora do mundo real.
- (C) Permitir que a interação com o usuário seja interruptível e possa ser desfeita (undo).
- (D) Estabelecer defaults (para escolhas e preenchimento de formulários) que façam sentido para o usuário.
- (E) Mostrar informações completas *a priori*, permitindo que o usuário reduza o nível de detalhe se desejar.

61

Uma das técnicas empregadas no projeto de interfaces de sistemas é a condução de testes de usabilidade, cujos resultados fornecem importantes indicadores para melhorar a qualidade da interface. Os testes de usabilidade consistem em

- (A) apresentar o sistema para um grupo de foco e coletar a opinião dos participantes sobre a interface, os conceitos e as metáforas utilizadas na mesma.
- (B) apresentar, para um usuário por vez, um protótipo da interface do sistema ou o próprio sistema, e solicitar que o usuário realize algum tipo de tarefa, observando suas reações à interface, erros cometidos, dificuldades e eficiência no cumprimento da tarefa.
- (C) distribuir um questionário para os usuários iniciais do sistema com perguntas sobre a interface e mapear as respostas.
- (D) submeter o sistema a um software robot de teste e verificar os tempos de resposta a cada padrão de navegação, comparando-os com os requisitos não funcionais do sistema.
- (E) utilizar um software robot de teste para fazer acessos aleatórios ao sistema, tentando usar elementos da interface e registrando os erros encontrados.

62

A proposta de uma arquitetura orientada a serviços (SOA) prevê uma mudança de foco das aplicações “tradicionais”. Este novo paradigma prevê a criação de conjuntos de serviços independentes no lugar de aplicações monolíticas, os quais sejam capazes de interagir entre si e de compor novos serviços de maior granularidade, aumentando a flexibilidade e respondendo de forma mais ágil a mudanças nos cenários de negócio. Qual dos apresentados a seguir **NÃO** constitui um princípio chave da orientação a serviços?

- (A) Reuso – a lógica é dividida em serviços com a intenção de promover o reuso.
- (B) Autonomia – os serviços têm controle sobre a lógica que encapsulam.
- (C) Abstração – o serviço “esconde” do mundo exterior qualquer lógica que não conste de seu contrato.
- (D) Manutenção de estado – os serviços são projetados para reter o estado entre os acessos de clientes distintos.
- (E) Baixo acoplamento – os serviços mantêm relacionamentos que minimizam dependências e somente requerem que eles “saibam” da existência dos demais.

63

A implantação de um Sistema Integrado de Gestão (ERP) em uma organização é um projeto abrangente, com resultados que podem variar dependendo da condução e abordagens utilizadas. Sobre este tema, são feitas as afirmativas a seguir.

- I - Uma das vantagens competitivas proporcionadas pelos ERP diz respeito à adoção de modelos de processos pré-definidos.
- II - A classificação ABCD avalia o grau de efetividade da implantação de um ERP em uma organização.
- III - Uma desvantagem da implantação de um ERP é a pulverização dos dados corporativos entre os diversos módulos do ERP, dificultando sua consolidação.
- IV - A implantação de um ERP, em geral, demanda o envolvimento, virtualmente, de todos os departamentos de uma organização e requer que as pessoas passem a trabalhar de uma forma diferente.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

64

Sistemas de informações distribuídos são aqueles em que dados são armazenados e processados em diferentes localizações. Um banco de dados distribuído é um exemplo deste tipo de sistema. Para o usuário, um sistema de banco de dados distribuído deve parecer exatamente como um sistema não distribuído. Para que tal meta seja alcançada, alguns objetivos secundários são normalmente estabelecidos, entre os quais **NÃO** se inclui a

- (A) independência de localização.
- (B) independência de fragmentação.
- (C) independência do sistema operacional.
- (D) operação contínua.
- (E) coordenação em um nó central.

As informações a seguir são comuns às questões de nºs 65 a 68.

Um analista foi contratado para trabalhar em uma concessionária de automóveis que possui uma oficina. A oficina da concessionária possui três seções independentes: Mecânica, Elétrica e Lanternagem (Funilaria). Além de efetuar consertos em geral, a oficina também faz as revisões previstas nas garantias dos automóveis do fabricante que a concessionária representa.

Para que um automóvel passe pela revisão, o cliente deve levar o mesmo à concessionária e preencher um formulário solicitando a revisão. Os dados do formulário serão verificados para determinar se o cliente tem direito à revisão ou não. O cliente não terá direito se já tiver feito uma revisão antes ou se a quilometragem do automóvel exceder determinado valor, que varia por modelo. Tendo direito, o cliente é instruído a estacionar o carro no pátio da oficina e deixar a chave e os documentos do carro com o atendente. Um prazo de dois dias úteis é dado para que o cliente retorne para buscar o automóvel.

As revisões são feitas sempre na ordem Mecânica, Elétrica e Lanternagem, ainda que pudessem ser executadas em qualquer ordem, pois não há dependência entre serviços de seções diferentes. A revisão consiste em verificar uma série de itens do automóvel, alguns dos quais são obrigatoriamente substituídos enquanto outros são substituídos apenas se apresentarem desgaste.

Ao retornar para buscar o automóvel, o cliente é convidado a preencher um questionário avaliando diversos aspectos do serviço.

65

O analista recebeu do gerente da concessionária uma lista de processos que ele julgava que deveriam ser modelados para fins de execução na ferramenta BPM, que a concessionária acabara de implantar. A lista é mostrada a seguir.

- Processo de Recursos Humanos (RH)
- Cadastro do Formulário de Revisão
- Revisar automóvel
- Tabular resultados das avaliações dos clientes
- Aprovar financiamento de veículo

O analista afirmou ao gerente, olhando a lista, que provavelmente apenas *Revisar automóvel* seria um processo, do ponto de vista da definição de processo, e justificou da seguinte forma:

- I - *Recursos Humanos* é uma função;
- II - *Cadastro do Formulário de Revisão* não entrega um resultado específico para o cliente do processo, tendo características de uma transação simples que pode ser vinculada a uma atividade de um processo;
- III - *Tabular resultados das avaliações dos clientes* é apenas uma atividade no processo maior de CRM (Customer Relationships Management);
- IV - *Aprovar financiamento de veículo* envolve as áreas de vendas e finanças e, como tal, deve ser substituído por dois processos que cooperem entre si.

Estão corretas **APENAS** as afirmações

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

66

O analista passou a conduzir uma modelagem “as is” do processo Revisar automóvel. Nesta modelagem,

- (A) o foco primário é identificar possíveis desperdícios e otimizações.
- (B) o foco primário é entender o processo existente.
- (C) o objetivo é automatizar as atividades manuais do processo.
- (D) são modeladas apenas as atividades manuais.
- (E) são modeladas apenas as atividades automatizadas.

67

A maioria dos questionários respondidos avaliaram os serviços como regulares ou fracos por conta de atrasos na entrega dos automóveis revisados. Quando todas as seções da oficina estão ociosas, uma revisão completa dura, em média, 4 horas. Por conta, principalmente, desta estimativa, é dado um prazo de 2 dias para o cliente. Com a oficina executando outros tipos de atividades, as revisões têm sido completadas com atrasos de 1 a 3 dias, embora em quase metade do horário útil haja pelo menos uma seção da oficina ociosa.

Diante deste fato, o analista sugeriu que, já que a ordem não faria diferença, as atividades correspondentes à revisão de cada seção fossem disparadas não sequencialmente, mas com base na disponibilidade da seção (e do automóvel), em um padrão de projeto de processos chamado “Interleaved Parallel Routing”.

Considerando que o processo será modelado e executado em BPEL, que recurso pode ser utilizado para implementar tal característica?

- (A) Parallelizing activity (atividade paralelizável).
- (B) Interleaved work unit (unidade de trabalho intercalada).
- (C) Serializable scope (escopo serializável).
- (D) Chained random execution (execução aleatória em cadeia).
- (E) Random routing (roteamento aleatório).

68

O gerente solicitou que fossem colhidas algumas métricas de performance do processo. Dentre as métricas selecionadas, qual **NÃO** constitui um índice de performance aplicável neste contexto, já que sua “otimização” poderia afetar a qualidade do processo?

- (A) Quantidade de revisões por dia.
- (B) Percentual de automóveis que retornam por falha de revisão.
- (C) Quantidade de peças substituídas por revisão.
- (D) Tempo por revisão.
- (E) Tempo por atividade.

69

A seguir são feitas as afirmativas sobre características gerais de aplicações BPM.

- I - Têm execução demorada, podendo chegar a meses, estando ociosas (ou adormecidas) na maior parte do tempo.
- II - Orquestram sistemas e humanos.
- III - Persistem seu estado em um bancos de dados.
- IV - Substituem com vantagens as antigas aplicações de Workflow.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

70

A linguagem formal para definir processos concorrentes que se comunicam, incluindo, mas não restrita a, processos de negócio, e que pode fornecer uma base formal às características de controle de fluxo, comunicação baseada em mensagens e mobilidade do BPM é o

- (A) Pi-Calculus.
- (B) Lambda-Calculus.
- (C) Erlang.
- (D) BPMN.
- (E) BPSS.